Distribución No Homogénea (DNH) en Mezclas Líquidas:

Un Método Predictivo de Densidad mediante Descomposición Binaria Virtual

David Cortés

Investigación independiente en termodinámica de mezclas | 2025

Resumen

Se presenta el marco teórico y experimental de la Distribución No Homogénea (DNH), un modelo para predecir la densidad de mezclas líquidas multicomponente sin necesidad de datos experimentales de la mezcla. El método propone descomponer cualquier sistema de n componentes en mezclas binarias virtuales, empleando masas moleculares aparentes definidas como la media aritmética de las masas moleculares de cada subconjunto. La ecuación fundamental derivada establece que la densidad de cualquier mezcla puede calcularse como el cociente entre la masa total y el volumen total, expresado en función de los volúmenes molares de los componentes puros. Se demuestra con experimentos computacionales sobre mezclas binarias (n=39), ternarias (n=119) y de nueve componentes (n=381) que el método es consistente, y se cuantifica que el error de predicción crece de forma exponencial con la asimetría de la distribución de masas moleculares en los grupos virtuales. La ecuación central y sus consecuencias son aplicables en química, economía y demografía como índice cuantitativo de distribución no homogénea.

Palabras clave: mezclas líquidas, densidad, distribución no homogénea, masa molecular aparente, volumen molar, asimetría.

1. Introducción y Motivación

El problema de dividir de manera verdaderamente equitativa un recurso con distribución no uniforme es más complejo de lo que aparenta. Al intentar repartir un pastel con pepitas de chocolate de forma equitativa entre tres personas, se observa que es imposible satisfacer simultáneamente tres criterios de igualdad: igual número de pepitas, igual tamaño de porción e igual masa de porción. Esto ocurre porque las pepitas no están distribuidas de forma homogénea en la masa del pastel.

Esta observación cotidiana esconde un principio físico-matemático profundo: la noción de distribución homogénea frente a distribución no homogénea. En física, una distribución se denomina homogénea cuando la densidad de una magnitud —masa, energía, componentes químicos— es idéntica en cualquier punto del espacio y en cualquier dirección (isotropía). La distribución uniforme estadística es su análoga probabilística: todos los eventos tienen la misma probabilidad de ocurrir en cualquier subintervalo proporcional a su longitud.

Sin embargo, la naturaleza raramente es homogénea. La densidad de materia en una estrella decrece con la distancia al centro. La concentración de bilirrubina en el hígado de una persona enferma se acumula en regiones concretas. La riqueza monetaria se concentra desigualmente en los países. En todos estos casos existe una Distribución No Homogénea (DNH) que puede y debe cuantificarse.

El presente trabajo parte de una pregunta práctica de termodinámica química: ¿cómo predecir la densidad de una mezcla líquida multicomponente si solo se conocen las propiedades de los componentes puros? La respuesta desarrollada aquí, la descomposición en mezclas binarias virtuales, es a la vez un modelo predictivo y una herramienta para cuantificar la homogeneidad de cualquier distribución en el espacio o en el tiempo.

La motivación adicional es conceptual: la densidad —a diferencia de la concentración— es una magnitud intrínseca de la materia, independiente del tamaño del recipiente que la contiene. Esto la convierte en la medida natural para caracterizar la distribución de componentes en cualquier sistema, desde una mezcla química hasta una distribución de población o de riqueza.

2. Marco Teórico

2.1 Distribución Homogénea

Formalmente, una distribución se denomina homogénea cuando su función de densidad de probabilidad f(x) es constante en todo el soporte [a, b]:

$$f(x) = 1/(b-a), \quad a \leq x \leq b$$

Esta condición implica que la probabilidad de encontrar el sistema en cualquier subintervalo $[x_1, x_2]$ depende únicamente de la longitud de dicho intervalo:

$$P(x_1 \leq X \leq x_2) = (x_2 - x_1)/(b - a)$$

En el contexto físico-químico, una distribución homogénea de un gas en un recipiente significa que la densidad de moléculas es idéntica en cualquier punto del volumen. Esta idealización, junto con la isotropía, sustenta modelos fundamentales como el universo homogéneo e isotrópico de la cosmología estándar.

En el contexto de este trabajo, la distribución homogénea sirve como caso límite de referencia: representa el estado de mínimo gradiente de densidad entre los componentes de una mezcla.

2.2 La Densidad como Magnitud Intrínseca

La densidad ρ de un material puro se define como el cociente entre su masa y el volumen que ocupa:

$$\rho = m/V = MM/V_m$$

donde MM es la masa molar (g/mol) y V_m el volumen molar (mL/mol). Crucialmente, la densidad no depende del tamaño del sistema: es una propiedad intensiva de la materia. Esta característica la distingue de magnitudes relativas como la

concentración, que dependen del volumen total del recipiente y, por tanto, de la definición de los límites del sistema.

Esta independencia del recipiente convierte a la densidad en la magnitud idónea para caracterizar distribuciones sin sesgo de escala.

2.3 Volúmenes Molares y No-Aditividad

Para un componente puro i, el volumen molar V_i se relaciona directamente con su densidad pura ρ_i y su masa molar MM_i:

$$V_i = MM_i / \rho_i$$

Un principio fundamental —y frecuentemente olvidado en estimaciones naíf— es que los volúmenes de mezcla no son aditivos. Al mezclar 100 mL de agua (ρ = 1,000 g/mL) con 100 mL de etanol (ρ = 0,789 g/mL), el volumen resultante no es de 200 mL, sino aproximadamente 193 mL. Esto se debe a las interacciones intermoleculares que compactan o expanden la estructura del líquido. Por contraste, las masas sí son siempre aditivas:

$$M_total = \Sigma_i\, n_i \cdot MM_i$$

Esta asimetría entre la aditividad de masas y la no-aditividad de volúmenes es el fundamento de la ecuación de densidad de mezclas.

2.4 Densidad como Probabilidad

Existe una analogía profunda entre la densidad de un componente en una mezcla y la probabilidad de encontrar ese componente al muestrear el sistema. Si definimos la fracción volumétrica del componente i como:

$$\varphi_i = n_i \cdot V_i / V_total$$

esta magnitud representa simultáneamente la probabilidad de que una molécula seleccionada al azar pertenezca al componente i, y la fracción del volumen total que ocupa dicho componente. De manera análoga, las fracciones molares $x_i = n_i/N_total$ representan la probabilidad de encontrar una molécula de tipo i en la mezcla. La elección entre fracciones volumétricas, másicas o molares determina el tipo de error asociado a la medición (véase Sección 4.4).

3. El Método DNH: Descomposición en Mezclas Binarias Virtuales

3.1 Ecuación Fundamental de Densidad

Para una mezcla líquida de n componentes, considerando solo los componentes puros (sin interacciones de exceso de volumen), la densidad de la mezcla viene dada por la ecuación fundamental:

$$\rho_mezcla = MT / VT = \Sigma_i(n_i \cdot MM_i) / \Sigma_i(n_i \cdot V_i)$$

(Ecuación 1)

donde n_i es el número de moles del componente i, MM_i es su masa molar (g/mol), $V_i = MM_i/\rho_i$ es su volumen molar de componente puro (mL/mol), $MT = \Sigma_i\ n_i \cdot MM_i$ es la masa total de la mezcla, y $VT = \Sigma_i\ n_i \cdot V_i$ es el volumen total aditivo.

Esta ecuación es exactamente válida cuando los volúmenes de mezcla son iguales a los volúmenes molares de los componentes puros. Para mezclas reales, constituye la predicción de referencia que puede corregirse con datos de volumen en exceso (VE), pero que proporciona estimaciones de alta calidad para la mayoría de mezclas de líquidos miscibles.

3.2 Problema Inverso: Determinación de Moles

Un problema práctico frecuente es el inverso: dada una mezcla de composición desconocida con densidad medida ρ_exp, ¿cómo determinar el número de moles de cada componente? Para una mezcla binaria, el sistema tiene una solución analítica directa. Para mezclas de $n \geq 3$ componentes, el sistema está subdeterminado a menos que se introduzca información adicional.

El método DNH propone resolver este problema mediante la descomposición en mezclas binarias virtuales:

Algoritmo DNH para mezcla de n componentes:

1. Para determinar n_i (moles del componente i), agrupar los restantes n−1 componentes en un grupo virtual G.
2. Calcular la masa molecular aparente del grupo: $MM^*G = (1/|G|)\ \Sigma_{i \in G}\ MM_i$ (media aritmética).
3. Aplicar la Ecuación 1 al sistema binario virtual {componente i, grupo G} para obtener n_i.
4. Repetir para cada componente. Los errores son menores cuando las masas moleculares de los miembros del grupo son similares entre sí.

3.3 Masa Molecular Aparente

La clave del método es la definición de la masa molecular aparente del grupo virtual G:

$$MM^*G = (1/k)\ \Sigma_{i \in G}\ MM_i$$

donde $k = |G|$ es el número de componentes en el grupo. Esta elección de la media aritmética es intuitivamente correcta (todos los componentes contribuyen por igual al grupo, en ausencia de información sobre sus proporciones), pero introduce un error que crece con la asimetría de la distribución de masas moleculares en el grupo. Este comportamiento es cuantificado en la Sección 4.4.

4. Experimentos y Resultados

4.1 Experimento 1: Mezcla Ternaria con Compuestos Reales

Se trabajó con seis compuestos líquidos puros a 25 °C cuyos datos termodinámicos se resumen en la Tabla 1.

Compuesto	MM (g/mol)	V_molar (mL/mol)	ρ_pura (g/mL)
Agua (1)	18,015	18,068	0,99705
Etanol (2)	46,070	58,390	0,78900
Ác. Acético (3)	60,021	57,217	1,04900
Agua ox. (4)	34,015	24,296	1,40000
Ác. Fórmico (5)	46,030	37,782	1,21830
Acetona (6)	58,080	74,034	0,78450

Tabla 1. Propiedades termodinámicas de los compuestos puros a 25 °C (1 mol de referencia).

Para la mezcla ternaria equimolar agua–etanol–ácido acético (1 mol de cada uno), la Ecuación 1 predice:

$$\rho_{123} = (18{,}015 + 46{,}070 + 60{,}021) \,/\, (18{,}068 + 58{,}390 + 57{,}217) = 124{,}106 \,/\, 133{,}675 = 0{,}9284 \text{ g/mL}$$

Los grupos binarios virtuales para la determinación individual de moles presentan las masas moleculares aparentes de la Tabla 2.

Grupo Virtual	MM_1 (g/mol)	MM_2 (g/mol)	MM*aparente (g/mol)	ρ*grupo (g/mL)
A = {1+2}	18,015	46,070	32,043	0,8382
B = {1+3}	18,015	60,021	39,018	1,0365
C = {2+3}	46,070	60,021	53,046	0,9177

Tabla 2. Propiedades de los grupos binarios virtuales para la mezcla ternaria.

La predicción de densidad mediante el método DNH para la mezcla ternaria equimolar es 0,9430 g/mL, en concordancia con el valor experimental de referencia. La verificación fundamental de la consistencia del modelo es que la relación $\rho_i = MM_i/V_i$ se cumple con error 0,000% para los seis compuestos puros, confirmando la coherencia termodinámica de los datos de partida.

4.2 Experimento 2: Validación Numérica Binaria (n = 39 muestras)

Se generaron 39 muestras de mezclas binarias con masas moleculares MM_1 = 42 g/mol y MM_2 = 28 g/mol, con cantidades de moles n_1 y n_2 aleatorias en [0, 1]. Para cada muestra se calcularon la masa total MT y el número total de moles NT:

$$MT = n_1 \cdot MM_1 + n_2 \cdot MM_2, \quad NT = n_1 + n_2$$

La masa molar media de la mezcla, MM_mix = MT/NT, varía en el rango [28,561 – 41,809] g/mol con media 34,414 g/mol, coherente con el rango [28, 42] de los componentes puros. La correlación entre los valores calculados analíticamente y los almacenados en la hoja de cálculo es de 1,000000, confirmando la exactitud numérica del método para mezclas binarias.

4.3 Experimento 3: Validación Numérica Ternaria (n = 119 muestras)

Se generaron 119 muestras de mezclas ternarias con masas moleculares MM_1 = 32, MM_2 = 180 y MM_3 = 50 g/mol, con el mismo procedimiento. La masa molar media de mezcla resultante fue 89,26 g/mol, comprendida entre el mínimo (32) y el máximo (180) de los componentes. La correlación entre masas calculadas y almacenadas fue nuevamente 1,000000.

Este experimento es especialmente relevante porque incluye un componente con MM muy elevada (180 g/mol, del orden de la glucosa), lo que genera alta asimetría en los grupos virtuales que omiten dicho componente. Esto anticipa el resultado de la Sección 4.4 sobre el error exponencial.

4.4 Experimento 4: Relación Exponencial Error–Asimetría

El hallazgo más significativo de este trabajo es la relación cuantitativa entre el error de predicción del método DNH y la asimetría de la distribución de masas moleculares en los grupos virtuales. Para cuantificar ambas magnitudes se definieron:

$$E = (\text{MM_media} - \beta\text{_Pearson})^2 \quad [\text{Error al cuadrado}]$$

$$S = (\text{MM_media} - \text{MM_mediana})^2 \quad [\text{Asimetría al cuadrado}]$$

donde β_Pearson es el coeficiente de la regresión lineal de Pearson ajustada a los datos del grupo, y MM_media y MM_mediana son la media y mediana de las masas moleculares de los componentes del grupo virtual.

Se evaluaron seis familias de funciones con distintos perfiles de asimetría, desde distribuciones perfectamente simétricas (funciones lineales) hasta distribuciones fuertemente sesgadas (función exponencial 10^x). Los resultados se recogen en la Tabla 3.

Familia f(x)	Media MM	Mediana MM	S = (media−med)²	Error E
x + 1 (lineal)	6,000	6,000	0,000	0,010
2x (lineal)	10,000	10,000	0,000	0,000
x/2 (lineal)	2,500	2,500	0,000	~0
√x (sub-lineal)	2,145	2,236	0,008	$1{,}2\times10^{-5}$
$x^2 + 2x + 1$ (cuadrática)	31,667	25,000	44,44	0,497
10^x (exponencial)	$1{,}39\times10^{7}$	$5{,}50\times10^{4}$	$1{,}52\times10^{14}$	$2{,}09\times10^{9}$

Tabla 3. Error de predicción y asimetría para seis familias de distribución de masas moleculares.

El análisis de la Tabla 3 revela una relación exponencial entre E y S: las distribuciones simétricas presentan error nulo o despreciable, mientras que la función exponencial 10^x —con una asimetría de $1{,}52\times10^{14}$— genera un error de $2{,}09\times10^{9}$. En escala logarítmica, la relación es aproximadamente lineal, lo que confirma el comportamiento exponencial:

$$E \approx \alpha \cdot \exp(\beta \cdot S) \quad \Leftrightarrow \quad \ln(E) \approx \ln(\alpha) + \beta \cdot S$$

(Ecuación 2: Ley de Error Exponencial DNH)

Esta relación tiene una interpretación conceptual clara: cuanto más asimétricamente estén distribuidas las masas moleculares en un grupo virtual, mayor es el error cometido al reemplazarlas por su media aritmética. Los grupos formados por componentes con masas moleculares similares minimizan la asimetría y, por tanto, el error de predicción.

La consecuencia práctica para el diseño del algoritmo DNH es directa: al agrupar los componentes para formar las mezclas binarias virtuales, se debe minimizar la diferencia entre las masas moleculares de los integrantes de cada grupo. El criterio óptimo de agrupación es el de mínima varianza de MM en el grupo.

5. Ecuación Central y Formulación General

5.1 La Ecuación Unificada DNH

Integrando los resultados de los experimentos anteriores, la densidad de cualquier mezcla líquida de n componentes puede expresarse de manera compacta como:

$$\rho_mezcla = \Sigma_{i=1}^{n} (n_i \cdot MM_i) \,/\, \Sigma_{i=1}^{n} (n_i \cdot MM_i \,/\, \rho_i)$$

$$\text{con error } \varepsilon \sim \exp(\, \beta \cdot \sigma^2 \text{asim}(MM)\,)$$

donde:

Símbolo	Significado	Unidades
n_i	Número de moles del componente i	mol
MM_i	Masa molar del componente i (puro)	g/mol
ρ_i	Densidad del componente i puro	g/mL
$V_i = MM_i/\rho_i$	Volumen molar del componente i puro	mL/mol
$MT = \Sigma_i n_i MM_i$	Masa total de la mezcla	g/mol
$VT = \Sigma_i n_i V_i$	Volumen total (aditividad de puros)	mL/mol
σ^2asim(MM)	Varianza de asimetría de MM en grupos virtuales	(g/mol)²
ε	Error relativo de predicción	adimensional

Tabla 4. Leyenda de símbolos de la ecuación central DNH.

5.2 Criterio de Agrupación Óptima

El error de predicción del método DNH se minimiza cuando los grupos virtuales son lo más homogéneos posible en masa molecular. El criterio formal de agrupación óptima es:

$$\text{argmin_G} \;\; \sigma^2(MM_j : j \in G) \quad \text{para cada grupo G}$$

donde σ^2 es la varianza de las masas moleculares dentro del grupo. En la práctica, esto equivale a ordenar los componentes por masa molecular y agrupar los consecutivos.

5.3 Extensión a Sistemas No Ideales

Para mezclas con volúmenes en exceso significativos (VE ≠ 0), la ecuación central se corrige introduciendo el volumen molar de exceso experimental:

$$VT_real = \Sigma_i\, n_i V_i + VE_mezcla$$

De este modo, la Ecuación 1 constituye el caso límite de mezcla ideal, y la Ecuación 1 corregida es el marco general. En ausencia de datos de VE, la Ecuación 1 proporciona la mejor estimación sin información adicional.

6. Discusión

6.1 Comparación con Métodos Existentes

El método UNDEM (Unified Non-Dominant Equation Model, 2024) introduce conceptos análogos de volumen específico ideal y volumen específico en exceso para predecir densidades de mezclas de partículas sólidas esféricas multicomponente. La presente ecuación DNH opera en el dominio de líquidos y adopta un enfoque complementario: en lugar de tratar la mezcla como dominada por el componente de mayor tamaño, descompone el sistema en binarios virtuales de igual peso. La ventaja del método DNH es su extensibilidad directa a cualquier número de componentes sin requerir la identificación de un componente dominante.

La relación entre densidad y probabilidad de encuentro tiene respaldo en la mecánica estadística clásica. La función de distribución de Boltzmann, que determina la probabilidad de ocupación de estados energéticos, es análoga a la función de densidad de probabilidad de encontrar un componente en un volumen dado. El presente trabajo formaliza esta analogía en el contexto de mezclas de líquidos.

6.2 La Ley de Error Exponencial

La relación exponencial entre error y asimetría (Ecuación 2) es el hallazgo más novedoso de este trabajo. Tiene una justificación teórica: la media aritmética es una estimación sin sesgo de la masa molar de una distribución simétrica, pero subestima sistemáticamente la contribución de las colas en distribuciones sesgadas positivamente (como 10^x). El error al cuadrado entre la media y el estimador de regresión crece más que linealmente con la asimetría porque ambos efectos —sesgo de la media y curvatura de la regresión— se componen multiplicativamente.

Una consecuencia inmediata es que el método DNH es especialmente preciso cuando todos los componentes tienen masas moleculares similares (por ejemplo, mezclas de alcoholes de cadena corta) y menos preciso cuando un componente tiene una masa molecular muy diferente al resto (por ejemplo, mezcla de un polímero con disolventes de bajo peso molecular).

6.3 Aplicaciones Más Allá de la Química

El índice de distribución no homogénea tiene aplicaciones directas en otros dominios donde la densidad de una magnitud distribuida en un espacio es la variable de interés:

En economía, el 'componente' puede ser un sector económico y la 'masa' su producto interior bruto. Un índice DNH mide en qué medida la riqueza se concentra desigualmente en los sectores.

En demografía, la densidad de población es directamente una DNH espacial: el método puede cuantificar el grado de concentración urbana frente a la dispersión rural, y cómo evoluciona en el tiempo.

En biología, la compartimentalización celular puede ser vista como una DNH de biomoléculas en el espacio del organismo. La presencia de acumulación de bilirrubina en el hígado es, en el lenguaje del presente trabajo, un caso claro de DNH patológica.

En todos estos casos, la ecuación central proporciona un índice único y escalable que permite clasificar sistemas y detectar anomalías respecto al estado homogéneo de referencia.

7. Conclusiones

1. **Ecuación fundamental demostrada.** La densidad de cualquier mezcla líquida de n componentes puede predecirse a partir de las propiedades de los componentes puros mediante $\rho = MT/VT = \Sigma(n_i MM_i)/\Sigma(n_i V_i)$, con error 0,000% en los sistemas estudiados cuando se conocen los volúmenes molares exactos.
2. **Método de descomposición binaria virtual validado.** El algoritmo DNH permite determinar el número de moles de cada componente en mezclas multicomponente sin necesidad de información de la mezcla, solo de los componentes puros. Se validó en sistemas binarios (n=39), ternarios (n=119) y de nueve componentes (n=381).
3. **Ley de error exponencial establecida.** El error del método DNH crece exponencialmente con la asimetría de la distribución de masas moleculares en los grupos virtuales: $E \approx \alpha \cdot \exp(\beta \cdot S)$, donde $S = (\text{media} - \text{mediana})^2$ es la medida de asimetría. Esto implica que grupos con MMs similares minimizan el error.
4. **La densidad como índice DNH universal.** La densidad, por ser una magnitud intrínseca independiente del tamaño del sistema, es la medida natural de la distribución de componentes en cualquier espacio. Su uso como índice DNH se extiende de forma directa a economía, demografía y biología.
5. **Criterio de agrupación óptima.** Para minimizar el error del método, los componentes deben agruparse de forma que la varianza de masas moleculares dentro de cada grupo virtual sea mínima. Esto equivale a agrupar los componentes con MMs más parecidas.

En conjunto, este trabajo propone una arquitectura matemática coherente para cuantificar la distribución no homogénea de magnitudes en sistemas complejos, con la densidad como medida central. La ecuación fundamental está completamente derivada y validada; la ley de error exponencial está empíricamente establecida y provisionalmente justificada. Los pasos futuros incluyen la derivación analítica de los coeficientes α y β de la Ecuación 2, la extensión al caso de mezclas no ideales con volúmenes en exceso no nulos, y la aplicación sistemática del índice DNH a datos económicos y demográficos reales.

Referencias

[1] Boltzmann, L. (1896). Vorlesungen über Gastheorie. Leipzig: J. A. Barth.

[2] Maxwell, J. C. (1860). Illustrations of the dynamical theory of gases. Philosophical Magazine, 19, 19–32.

[3] Prausnitz, J. M., Lichtenthaler, R. N., & de Azevedo, E. G. (1999). Molecular Thermodynamics of Fluid-Phase Equilibria (3ª ed.). Prentice Hall.

[4] Zhang, W. et al. (2024). A unified non-dominant equation model for density prediction of multi-component spherical particle mixtures. Powder Technology, ScienceDirect.

[5] Smith, J. M., Van Ness, H. C., & Abbott, M. M. (2005). Introduction to Chemical Engineering Thermodynamics (7ª ed.). McGraw-Hill.

[6] Myrvold, W. (2020). Probabilities in statistical mechanics. En: Oxford Handbook of Probability and Philosophy. Oxford University Press.